

Чек-лист

Алгебраическое повторение и метод интервалов

ОГЭ по математике

Квадратные уравнения и разложение на множители

Алгебраические дроби и ограничения

Линейные неравенства и их системы

Системы линейных уравнений

Рациональные уравнения

Расчёты по формулам

Квадратные неравенства и метод интервалов

Лёвин Артём Александрович

эксклюзивно для София Хоменко

22 сентября 2026 г.



1. Квадратные уравнения и разложение на множители

Основные формулы

Квадратное уравнение имеет вид

$$ax^2 + bx + c = 0, \quad a \neq 0.$$

Дискриминант:

$$D = b^2 - 4ac.$$

Если $D > 0$, то

$$x_{1,2} = \frac{-b \pm \sqrt{D}}{2a}.$$

Если $D = 0$, то

$$x = -\frac{b}{2a}.$$

Если $D < 0$, действительных корней нет.

Важно. Отрицательные коэффициенты подставляйте в формулу вместе со знаком. Например, если $b = -1$, то в дискриминанте записываем $(-1)^2$.

Пример. Решим

$$x^2 - x - 6 = 0.$$

Здесь $a = 1$, $b = -1$, $c = -6$. Тогда

$$D = (-1)^2 - 4 \cdot 1 \cdot (-6) = 25,$$

$$x_1 = \frac{1 + 5}{2} = 3, \quad x_2 = \frac{1 - 5}{2} = -2.$$

Следовательно,

$$x^2 - x - 6 = (x - 3)(x + 2).$$

Связь корней и множителей

Если квадратный трёхчлен $ax^2 + bx + c$ имеет корни x_1 и x_2 , то

$$ax^2 + bx + c = a(x - x_1)(x - x_2).$$

Неполные квадратные уравнения

Не каждое квадратное уравнение удобно решать через дискриминант.

Пример.

$$x^2 - x = 0 \implies x(x - 1) = 0 \implies x = 0 \text{ или } x = 1.$$

Пример.

$$x^2 - 6 = 0 \implies x^2 = 6 \implies x = \pm\sqrt{6}.$$

Важно. Из равенства $x^2 = a$ при $a > 0$ получаются два корня: $x = \pm\sqrt{a}$.

2. Алгебраические дроби: ограничения и сокращение

Главное правило

Сокращать можно только **множители**. Поэтому перед сокращением числитель и знаменатель при необходимости раскладывают на множители.

Пример. Упростим

$$\frac{x^2 - x - 6}{x^2 - 4}.$$

Сначала фиксируем ограничения исходной дроби:

$$x^2 - 4 \neq 0 \implies x \neq -2, \quad x \neq 2.$$

Разложим числитель и знаменатель:

$$x^2 - x - 6 = (x - 3)(x + 2), \quad x^2 - 4 = (x - 2)(x + 2).$$

Тогда

$$\frac{(x - 3)(x + 2)}{(x - 2)(x + 2)} = \frac{x - 3}{x - 2}, \quad x \neq \pm 2.$$

Важно. После сокращения ограничение $x \neq -2$ сохраняется: исходное выражение при $x = -2$ не определено.

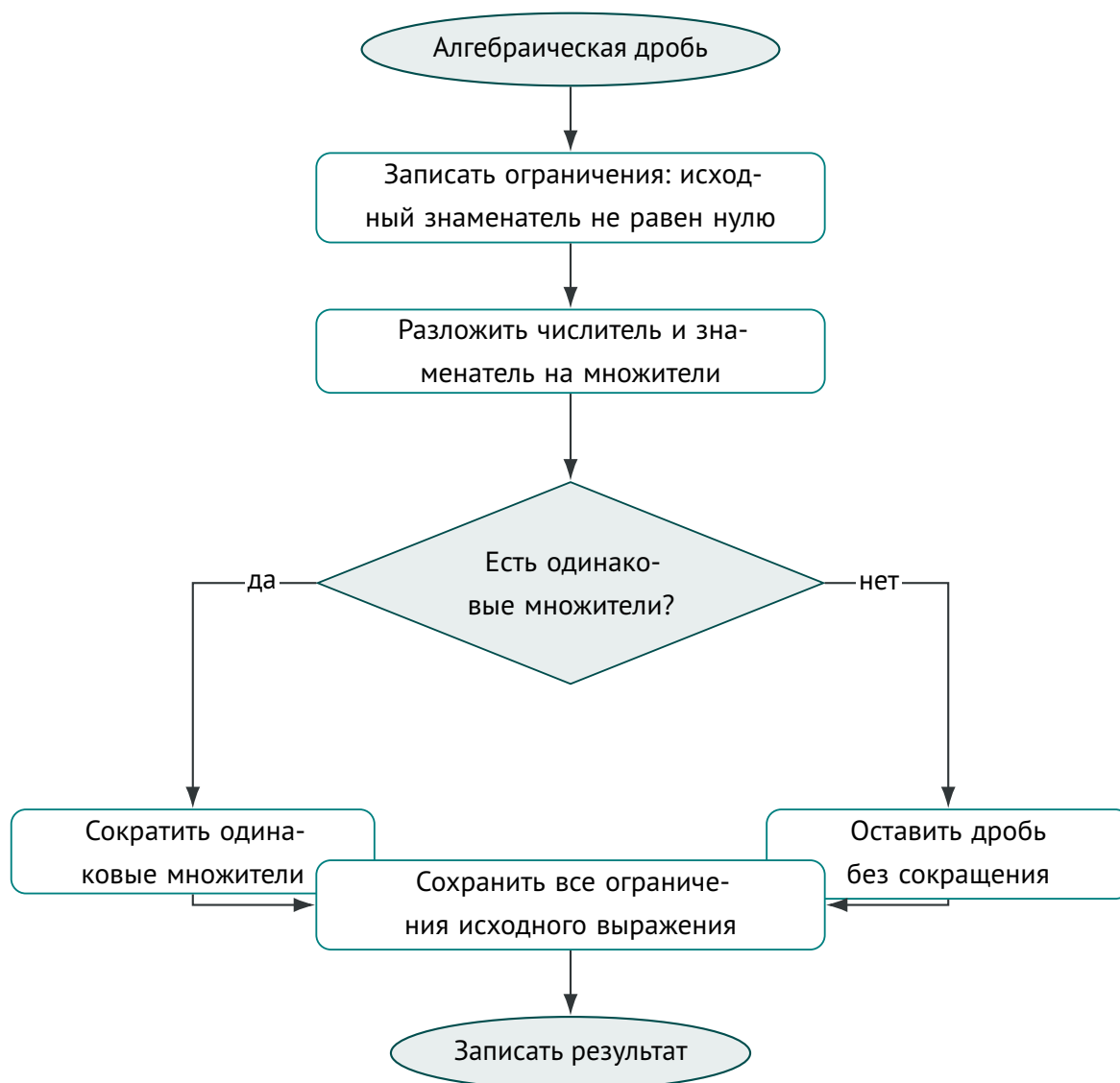
Формулы, которые стоит распознавать сразу

$$a^2 - b^2 = (a - b)(a + b),$$

$$(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2, \quad (a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2,$$

$$ax + ay = a(x + y).$$

Алгоритм: упрощение алгебраической дроби



3. Линейные неравенства

Алгоритм решения

1. Раскройте скобки.
2. Перенесите слагаемые с x в одну сторону, числа — в другую.
3. Приведите подобные.
4. Разделите на коэффициент при x .

При умножении или делении обеих частей неравенства на отрицательное число знак неравенства меняется на противоположный.

Пример.

$$4x - 1 \geq 0 \implies 4x \geq 1 \implies x \geq \frac{1}{4}.$$

Ответ:

$$x \in \left[\frac{1}{4}; +\infty \right).$$

Пример.

$$-4x - 1 \geq 0 \implies -4x \geq 1.$$

Делим на -4 , поэтому меняем знак:

$$x \leq -\frac{1}{4}.$$

Важно. Перед последним делением проверьте знак коэффициента при x . Именно здесь чаще всего теряется смена знака неравенства.

Пример.

$$\begin{aligned} 2(x - 1) &> -3(x - 2) \\ 2x - 2 &> -3x + 6 &\implies 5x > 8 &\implies x > \frac{8}{5}. \end{aligned}$$

4. Системы линейных неравенств

Смысл системы

Решение системы должно удовлетворять **каждому** неравенству одновременно. Поэтому после решения отдельных неравенств берём **пересечение** полученных множеств.

Пример. Решим систему

$$\begin{cases} 2x - 1 \geq 0, \\ -3x + 6 \geq 0. \end{cases}$$

Получаем

$$x \geq \frac{1}{2}, \quad x \leq 2.$$

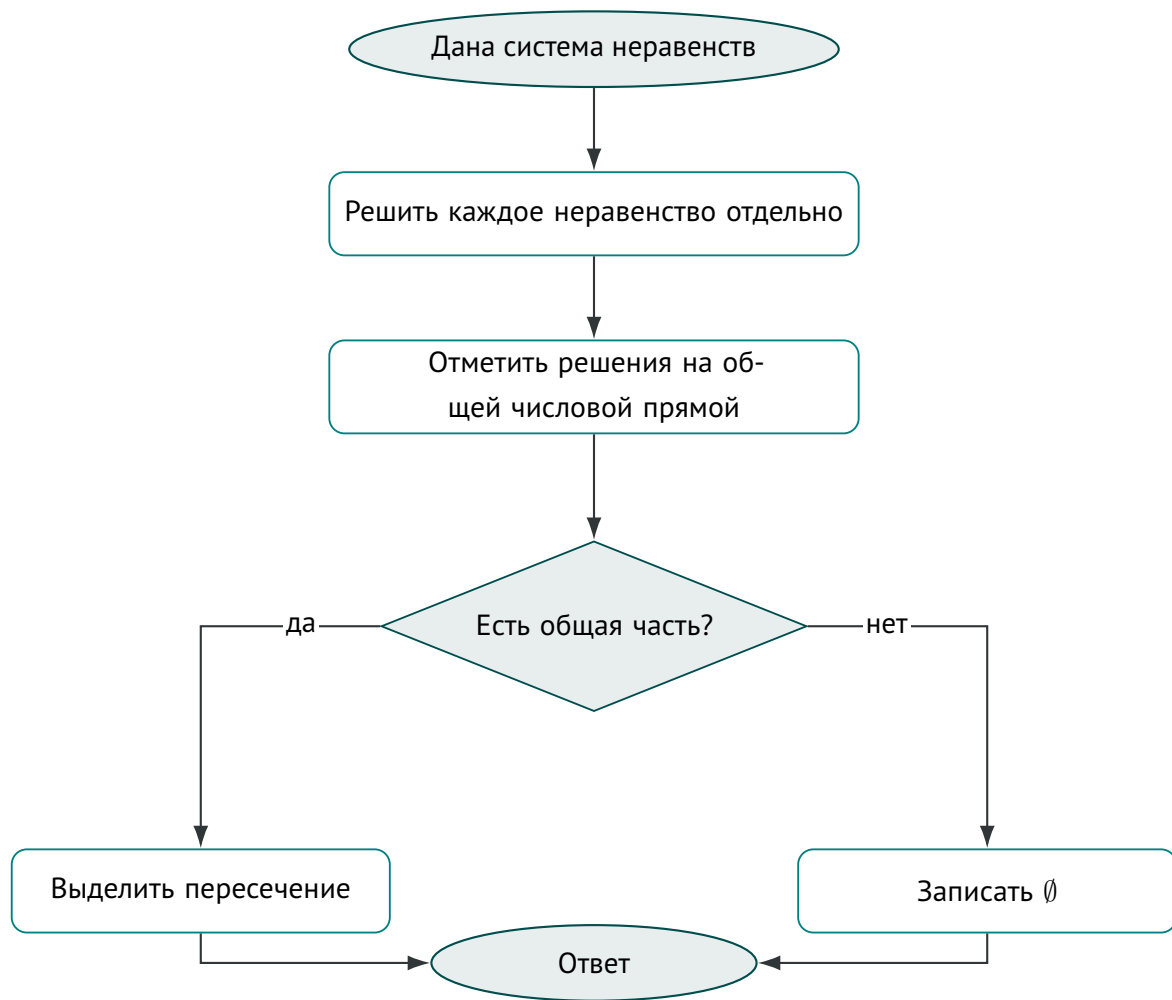
Следовательно,

$$x \in \left[\frac{1}{2}; 2 \right].$$



Важно. Если общей части нет, ответ системы — $\emptyset$. Например, условия $x > 3$ и $x \leq 1$ одновременно выполнить невозможно.

Алгоритм: система неравенств



5. Системы линейных уравнений: метод подстановки

Идея метода

Удобнее выражать ту переменную, у которой коэффициент равен 1 или -1 . Затем полученное выражение подставляют во второе уравнение.

Пример. Решим

$$\begin{cases} 2k + b = 3, \\ -k + 2b = 4. \end{cases}$$

Из второго уравнения удобно выразить k :

$$-k + 2b = 4 \implies 2b - 4 = k,$$

то есть

$$k = 2b - 4.$$

Подставляем в первое уравнение:

$$2(2b - 4) + b = 3,$$

$$4b - 8 + b = 3,$$

$$5b = 11, \quad b = \frac{11}{5}.$$

Тогда

$$k = 2 \cdot \frac{11}{5} - 4 = \frac{2}{5}.$$

Ответ:

$$(k; b) = \left(\frac{2}{5}; \frac{11}{5} \right).$$

Важно. При переносе слагаемого через знак равенства его знак меняется. Если перед выражаемой переменной стоит -1 , иногда удобнее перенести всю эту переменную на другую сторону, чтобы сразу получить положительный коэффициент.

6. Рациональные уравнения и общий знаменатель

Перед преобразованиями

Если переменная находится в знаменателе, сначала запишите ограничения: знаменатель не должен обращаться в ноль.

Пример. Решим

$$\frac{x+1}{x-1} - \frac{x-1}{x+1} = 2.$$

Ограничения:

$$x \neq 1, \quad x \neq -1.$$

Общий знаменатель:

$$(x-1)(x+1) = x^2 - 1.$$

После приведения к общему знаменателю:

$$\frac{(x+1)^2 - (x-1)^2}{x^2 - 1} = 2.$$

Используем разность квадратов:

$$(x+1)^2 - (x-1)^2 = ((x+1) - (x-1))((x+1) + (x-1)) = 4x.$$

Поэтому

$$\frac{4x}{x^2 - 1} = 2.$$

С учётом записанных ограничений умножаем обе части на $x^2 - 1$:

$$4x = 2(x^2 - 1),$$

$$x^2 - 2x - 1 = 0.$$

Отсюда

$$x = 1 \pm \sqrt{2}.$$

Оба значения допустимы, так как не равны ± 1 .

Ответ:

$$x = 1 - \sqrt{2}, \quad x = 1 + \sqrt{2}.$$

Важно. При вычитании целого выражения заключайте его в скобки. Например, в выражении $(x+1)^2 - (x-1)^2$ знак «минус» относится ко всему второму квадрату.

Важно. Нельзя делить на выражение, которое может быть равно нулю, или сокращать его без фиксации ограничения. После преобразований проверяйте найденные корни по ограничениям.

7. Расчёты по готовой формуле

Что делать

1. Определите, какие величины даны в условии.
2. Сопоставьте числа с буквами в формуле.
3. Подставьте значения.
4. Выполните вычисления и проверьте арифметику.

Пример. Если

$$C = 6000 + 400m$$

и $m = 5$, то

$$C = 6000 + 400 \cdot 5 = 8000.$$

Если нужно выразить величину

Например, из

$$S = \frac{1}{2}ab \sin \alpha$$

при $a \neq 0$ и $b \neq 0$ получаем

$$\sin \alpha = \frac{2S}{ab}.$$

Промежуточные преобразования лучше записывать явно: так проще заметить потерянный множитель, знак или знаменатель.

8. Квадратные неравенства и метод интервалов

Когда нужен метод интервалов

Линейное неравенство можно привести к виду $x > a$, $x \leq a$ и сразу получить ответ. В квадратном неравенстве, например

$$x^2 - x - 6 > 0,$$

переменная одновременно входит в x и x^2 , поэтому используем другой подход.

Шаг 1. Приведите неравенство к стандартному виду

Справа должен остаться ноль. Например,

$$x^2 - x > 6 \implies x^2 - x - 6 > 0.$$

Шаг 2. Найдите нули левой части

Временно решаем уравнение

$$x^2 - x - 6 = 0.$$

Его корни:

$$x = -2, \quad x = 3.$$

Они разбивают числовую прямую на интервалы

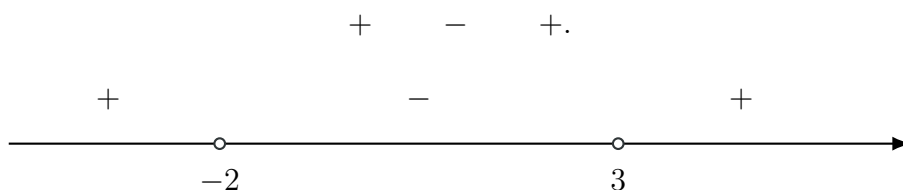
$$(-\infty; -2), \quad (-2; 3), \quad (3; +\infty).$$

Шаг 3. Определите знаки на интервалах

Берём удобную контрольную точку из одного интервала. Для центрального интервала удобно взять $x = 0$:

$$0^2 - 0 - 6 = -6 < 0.$$

Значит, на интервале $(-2; 3)$ выражение отрицательно. Оба корня простые, поэтому при переходе через каждый из них знак меняется:



Поскольку требуется положительное значение левой части, выбираем интервалы со знаком «плюс»:

$$x \in (-\infty; -2) \cup (3; +\infty).$$

Важно. Для строгого неравенства > 0 или < 0 нули выражения в ответ не входят. Для нестрогого ≥ 0 или ≤ 0 допустимые нули включаются.

Чётная и нечётная кратность корня

Если множитель имеет вид

$$(x - a)^m,$$

то при переходе через $x = a$:

- при нечётном m знак меняется;
- при чётном m знак сохраняется.

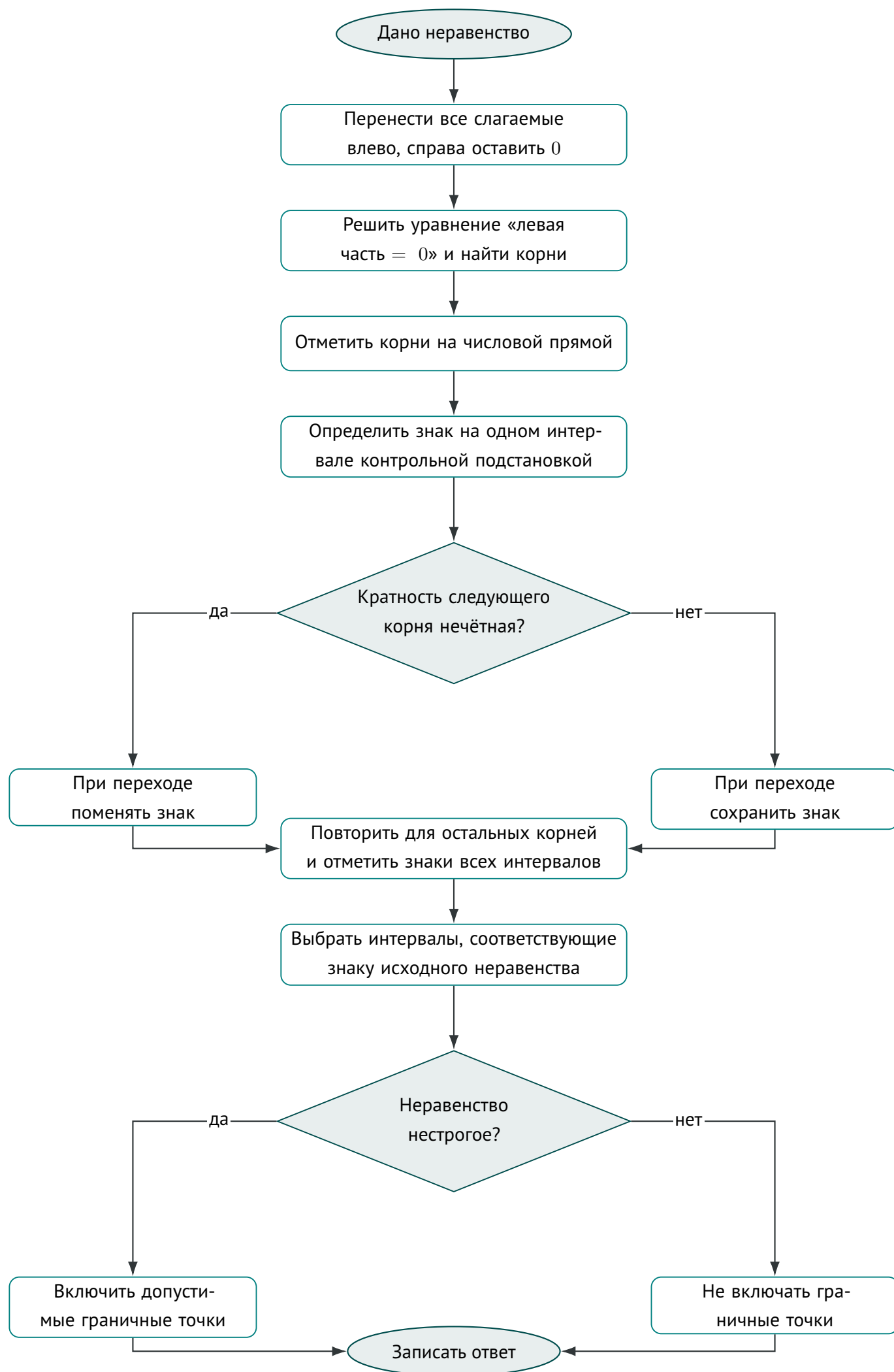
Например, в выражении

$$(x - 2)^2(x + 1)$$

корень $x = 2$ имеет чётную кратность, а $x = -1$ — нечётную.

Важно. После переноса удобно записывать многочлен по убыванию степеней: сначала x^2 , затем x , затем свободный член. Это облегчает проверку коэффициентов и поиск корней.

Алгоритм: метод интервалов



9. Короткая самопроверка

Уравнения и преобразования

- Проверьте коэффициенты a , b , c и их знаки.
- При $x^2 = a$, $a > 0$, не теряйте знак $\pm$.
- Ищите общий множитель и формулы сокращённого умножения.
- При переносе слагаемого меняйте его знак.

Дроби и ограничения

- До сокращения выпишите значения, обращающие знаменатель в ноль.
- Сокращайте только множители.
- Не теряйте ограничения после сокращения.
- При вычитании выражения ставьте скобки.

Неравенства

- При делении или умножении на отрицательное число меняйте знак неравенства.
- В системе берите пересечение решений.
- В методе интервалов выбирайте интервалы именно нужного знака.
- Учитывайте строгость неравенства и кратность корней.

Оформление решения

Записывайте существенные промежуточные шаги. Они позволяют проверить, откуда появился каждый знак, множитель и знаменатель, и быстрее найти арифметическую ошибку.

Тренировочный блок. Путь А

7 заданий по нарастающей сложности

1. Решите уравнение и разложите левую часть на множители:

$$x^2 - x - 12 = 0.$$

2. Стоимость услуги определяется формулой

$$C = 6000 + 400m.$$

Найдите C , если $m = 5$.

3. Упростите алгебраическую дробь и укажите ограничения:

$$\frac{x^2 - 5x + 6}{x^2 - 9}.$$

4. Решите систему неравенств:

$$\begin{cases} 3(2x + 5) \geq -x + 2, \\ 4(x - 3) < 2(-x + 2). \end{cases}$$

5. Решите систему методом подстановки:

$$\begin{cases} 2x + y = 7, \\ -x + 2y = 4. \end{cases}$$

6. Решите уравнение:

$$\frac{x+2}{x-2} - \frac{x-2}{x+2} = \frac{8}{3}.$$

7. Решите методом интервалов:

$$x^2 - 7x + 10 \leq 0.$$

Перед сдачей: в заданиях с дробями проверьте ограничения; в неравенствах — знак, граничные точки и выбранные интервалы.

Ответы

№	Ответ
---	-------

1	$x = -3, 4; \quad x^2 - x - 12 = (x + 3)(x - 4).$
---	---

2	$C = 8000.$
---	-------------

3	$\frac{x-2}{x+3}, \quad x \neq -3, x \neq 3.$
---	---

4	$x \in \left[-\frac{13}{7}; \frac{8}{3}\right).$
---	--

5	$x = 2, y = 3.$
---	-----------------

6	$x = -1, 4.$
---	--------------

7	$x \in [2; 5].$
---	-----------------
